(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111320313 A
(43)申请公布日 2020.06.23

(21)申请号 202010242164.0

(22)申请日 2020.03.31

(71)申请人 埃尔博工业设备(北京)有限公司
地址 101149 北京市通州区科创东五街2号7幢一层

(72)发明人 宋常红

(74)专利代理机构 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 11471
代理人 王睿

(51)Int.Cl.
C02F 9/06(2006.01)
C02F 101/30(2006.01)
C02F 103/34(2006.01)
C02F 101/20(2006.01)

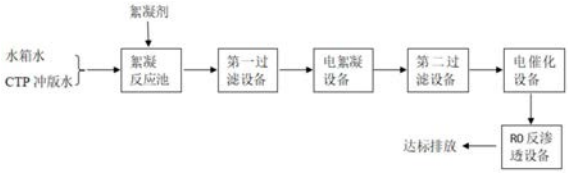
权利要求书1页 说明书7页 附图1页

(54)发明名称

一种用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的系统及工艺

(57)摘要

本发明涉及一种用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的系统及工艺，所述的系统包括依次连接的絮凝反应池、第一过滤设备、电絮凝设备、第二过滤设备、电催化设备和RO反渗透设备。经过本发明的系统和工艺处理的水箱水可以有效的去除杂质，不会引入新的杂质，经反渗透膜，有效将工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部去除，可完全符合地表水排放标准，整个处理系统可实现自动/手动化控制，确保设备运行稳定、可靠。



CN 111320313 A

1.一种用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的系统，其特征在于，所述的系统包括依次连接的絮凝反应池、第一过滤设备、电絮凝设备、第二过滤设备、电催化设备和RO反渗透设备。

2.根据权利要求1所述的一种用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的系统，其特征在于，所述的絮凝反应池中固定设置有搅拌设备；所述的絮凝反应池通过污水泵与所述的第一过滤设备连接。

3.根据权利要求1所述的一种用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的系统，其特征在于，所述电絮凝设备的阴极和阳极均为铝板。

4.根据权利要求1所述的一种用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的系统，其特征在于，所述电催化设备均包括阳极、阴极以及二者之间填充的电催化氧化填料。

5.根据权利要求1所述的一种用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的系统，其特征在于，所述阳极和所述阴极材料均为碳板。

6.一种利用权利要求1-5任意一项所述的系统用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的工艺，其特征在于，所述的工艺如下：将印刷厂水箱水和CTP冲版水的混合液泵入到絮凝反应池中，经过絮凝反应后的污水泵入第一过滤设备，过滤后的污水进入电絮凝设备，经电絮凝沉淀后经第二过滤设备进行再次过滤，排出的污水进入电催化设备进行电化学处理，经过处理后的污水进入RO反渗透设备，经过反渗透处理后的水达到排放标准。

7.根据权利要求6所述的工艺，其特征在于，所述的絮凝反应池中加入絮凝剂进行絮凝反应，所述絮凝剂的加入量为800～1200g/t，反应过程中连续搅拌，反应结束后静置沉淀3～7min。

8.根据权利要求6所述的工艺，其特征在于，所述电絮凝设备的电压为20～30V，电流为700～900A，电絮凝时间为50～70min。

9.根据权利要求6所述的工艺，其特征在于，所述电催化设备的催化电压为20～30V，催化电流为700～900A，催化时间为50～70min。

10.根据权利要求6所述的工艺，其特征在于，所述第一过滤设备和所述第二过滤设备的过滤精度均为30μm，流量均为0.2-0.4m^3/h，进口与出口的压差均为2-3bar。

一种用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的系统及工艺

技术领域

[0001] 本发明属于污水处理技术领域，具体的涉及一种用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的系统及工艺。

背景技术

[0002] 印刷机在工作时会产生大量的热，如不及时散出将会对印刷机造成损害，目前对印刷机工作中产生的热量的散热方式为将印刷机与水箱连通，水箱内的混合溶液通过进水管进入到印刷机中，通过混合溶液与印刷机的接触进行热交换，以对印刷机进行降温，另一方面混合溶液为印刷机实现印刷功能的必须原料，即在印刷过程中，为达到良好的水墨平衡所使用的多种液体混合水，其主要成分为：软化水、异丙醇、润版液(MSDS)及在印刷过程中混入的少量油墨、纸粉等杂质。

[0003] 随着印刷工作的不断进行，水箱中的水不断的被循环利用，经过一段时间不可避免的产生大量的杂质，如果不进行清理，就会对印刷效果产生很大的影响。

[0004] CTP冲版水是印刷厂采用CTP(直接制版机)制作印版的过程中，用大量洁净水冲洗印版中非图文部分上的感光层及版面上残留的CTP显影液而产生的废水。该废水的主要成分包括：自来水、阿拉伯树胶、CTP感光层(微量的氮氧化物、硫磺酸化物)及少量CTP显影液(MSDS)。

[0005] 水箱水和CTP冲版水均残留有大量对环境、土壤等有害的物质，因此排放前必须进行有效处理。目前，水箱水和CTP冲版水的处理方式主要采用简单的絮凝处理。但是，经简单絮凝处理根本达不到污水排放要求。

[0006] 鉴于此，特提出本发明。

发明内容

[0007] 为了解决现有技术存在的以上问题，本发明提供了用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的系统及工艺，经过本发明的系统和工艺处理的水箱水和CTP冲版水的混合物可以有效的去除杂质，不会引入新的杂质，可以将污染物、重金属等杂质全部隔离，可完全符合地表水排放标准。

[0008] 本发明的目的是提供一种用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的系统。

[0009] 本发明的再一目的是提供上述系统用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的工艺。

[0010] 根据本发明的具体实施方式的用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的系统，所述的系统包括依次连接的絮凝反应池、第一过滤设备、电絮凝设备、第二过滤设备、电催化设备和RO反渗透设备。

[0011] 根据本发明的具体实施方式的用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准

的系统,其中,所述的絮凝反应池中固定设置有搅拌设备;所述的絮凝反应池通过污水泵与所述的第一过滤设备连接。

[0012] 根据本发明的具体实施方式的用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的系统,其中,所述电絮凝设备的阴极和阳极均为铝板。

[0013] 根据本发明的具体实施方式的用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的系统,其中,所述电催化设备均包括阳极、阴极以及二者之间填充的电催化氧化填料。

[0014] 本污水处理系统中采用的电催化设备如专利CN110734114A中所示,包括阳极(碳板)、阴极(碳板)和二者之间填充的电催化氧化填料。其结构是在三维立体电解的基础上,用电催化氧化填料替代三维立体电极,是一种新型的催化氧化技术。

[0015] 根据本发明的具体实施方式的用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的系统,其中,所述阳极和所述阴极材料均为碳板。

[0016] 根据本发明的具体实施方式的用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的工艺,所述的工艺如下:将印刷厂水箱水和CTP冲版水的混合液泵入到絮凝反应池中,经过絮凝反应后的污水泵入第一过滤设备,过滤后的污水进入电絮凝设备,经电絮凝沉淀后经第二过滤设备进行再次过滤,排出的污水进入电催化设备进行电化学处理,经过处理后的污水进入RO反渗透设备,经过反渗透处理后的水达到排放标准。

[0017] 根据本发明的具体实施方式的用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的工艺,其中,所述的絮凝反应池中加入絮凝剂进行絮凝反应,所述絮凝剂的加入量为800～1200g/t,反应过程中连续搅拌,反应结束后静置沉淀3～7min。

[0018] 根据本发明的具体实施方式的用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的工艺,其中,所述电絮凝设备的电压为20～30V,电流为700～900A,电絮凝时间为50～70min。

[0019] 根据本发明的具体实施方式的用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的工艺,其中,所述电催化设备的催化电压为20～30V,催化电流为700～900A,催化时间为50～70min。

[0020] 根据本发明的具体实施方式的用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的工艺,其中,所述第一过滤设备和所述第二过滤设备的过滤精度均为30μm,流量均为0.2-0.4m^3/h,进口与出口的压差均为2-3bar。

[0021] 所述第一过滤设备和所述第二过滤设备采用的滤芯为毛线过滤芯。

[0022] 所述的絮凝反应池中加入的絮凝剂是以聚合氯化铝为主要原料,生产厂家为河北流洋环保科技有限公司。絮凝剂通过絮凝剂添加设备加入到絮凝池中进行反应。

[0023] 进一步的,所述的系统中各设备之间通过泵连接。

[0024] 本发明中上一设备处理产生的水依次泵入到下一设备进行处理。

[0025] 进一步的,所述的RO反渗透设备垂直放置。

[0026] 这样可以增大过滤膜的长度,可以在一定程度上减少对空间的占用,并且易于移动。

[0027] 待处理水源的稳定性,是保证污水处理效果的主要因素。本发明中,为保证待处理水源的稳定,水箱水和CTP冲版水按定量配比的方式泵到絮凝反应池(pos.1)中,并向反应池中加入絮凝剂(pos.2)进行絮凝反应。通过充分搅拌、静置后,发生絮凝反应,使固液分

离。

[0028] 经絮凝反应的污水泵到过滤设备(pos.3),直接过滤掉杂质和絮凝反应产生的沉淀物。

[0029] 经过滤的污水直接泵入电絮凝处理设备(pos.4)中进行电絮凝处理。

[0030] 电絮凝也被称为电凝聚、电混凝。是利用铝金属为阳极,在直流电的作用下,使阳极溶解,产生大量Al离子。氢离子在阴极板处还原产生氢氧根离子。金属离子与氢氧根离子经过一系列水解、聚合后,生成各种羟基络合物、多核羟基络合物以及氢氧化物,使废水中的胶态杂质、悬浮杂质凝聚沉淀而分离。同时,带电的污染物颗粒在电场中泳动,其部分电荷被电极中和而促使其脱稳聚沉。

[0031] 电絮凝电极金属消耗量低,污泥产量较少,并且反应过程中不需投加化学药剂,不易发生二次污染。

[0032] 经电絮凝处理的污水进入过滤设备(pos.5),过滤掉电絮凝产生的沉淀物,为下一环节的电催化处理做准备。

[0033] 经过滤的污水进入电催化设备(pos.6)进行电催化处理。电催化是对污水进行电化学处理,有效去除COD的一种新型污水处理工艺。

[0034] 电催化是通过阳极氧化或阳极反应形成具有强氧化性·OH基团。·OH基团在氧化污染物时无选择性,直接将有机物氧化为CO_2、H_2O或矿物盐,实现了有害物质销毁的目的,不会造成新的环境污染。·OH基团是催化氧化过程的中间产物,作为引发剂诱发链反应。对生物降解有机物特别适用。

[0035] 电催化后的污水进入RO反渗透设备(pos.7)。RO反渗透是将催化后的清水通过泵加压,经反渗透膜,有效将工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部隔离,从而达到饮用规定的理化指标及卫生标准,产出至清至纯的水。

[0036] 经过RO反渗透设备处理后的清水COD≤10mg/L,可达标排放或回收利用。

[0037] 经过检测:水箱水和CTP冲版水两种液体混合后COD一般在10000mg/L;投加絮凝剂并过滤后COD≤5000mg/L;电絮凝并过滤后COD≤3000mg/L;电催化处理一小时后COD≤500mg/L;RO反渗透膜过滤后COD≤10mg/L,可完全符合地表水排放标准。

[0038] 整个处理系统可实现自动/手动化控制。确保设备运行稳定、可靠。

[0039] 与现有技术相比,本发明的有益效果为:

[0040] (1)经过本发明的系统和工艺处理的水箱水和CTP冲版水可以有效的去除杂质,同时不会引入新的杂质,经反渗透膜处理可以有效将工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部去除,从而达到饮用规定的理化指标及卫生标准,产出至清至纯的水,整个处理系统可实现自动/手动化控制,确保设备运行稳定、可靠;

[0041] (2)本发明中处理的水箱水和CTP冲版水原液的COD为10000mg/L左右,本发明的水箱水和和CTP冲版水经过各设备的处理后,经RO反渗透设备处理后的清水COD≤10mg/L,可达标排放或回收利用。

附图说明

[0042] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本

发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0043] 图1是本发明的一种用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的系统的流程图。

具体实施方式

[0044] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本发明所保护的范围。

[0045] 在一些较为具体的实施方案中,所述的系统包括包括依次连接的絮凝反应池、第一过滤设备、电絮凝设备、第二过滤设备、电催化设备和RO反渗透设备。所述电絮凝设备的阴极和阳极均为铝板。所述电催化设备的阳极和阴极材料均为碳板;

[0046] 用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的工艺,所述的工艺如下:将印刷厂水箱水和CTP冲版水的混合液泵入到絮凝反应池中,经过絮凝反应后的污水泵入第一过滤设备,过滤后的污水进入电絮凝设备,经电絮凝沉淀后经第二过滤设备进行再次过滤,排出的污水进入电催化设备进行电化学处理,经过处理后的污水进入RO反渗透设备,经过反渗透处理后的水达到排放标准。

[0047] 其中,在一更为具体的实施案例之中,所述的系统包括包括依次连接的絮凝反应池、第一过滤设备、电絮凝设备、第二过滤设备、电催化设备和RO反渗透设备。所述电絮凝设备的阴极和阳极均为铝板。所述电催化设备的阳极和阴极材料均为碳板;

[0048] 用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的工艺,所述的工艺如下:将印刷厂水箱水和CTP冲版水的混合液泵入到絮凝反应池中,经过絮凝反应后的污水泵入第一过滤设备,过滤后的污水进入电絮凝设备,经电絮凝沉淀后经第二过滤设备进行再次过滤,排出的污水进入电催化设备进行电化学处理,经过处理后的污水进入RO反渗透设备,经过反渗透处理后的水达到排放标准。所述的絮凝反应池中加入絮凝剂进行絮凝反应,所述絮凝剂的加入量为800～1200g/t,反应过程中连续搅拌,反应结束后静置沉淀3～7min;

[0049] 所述电絮凝设备的电压为20～30V,电流为700～900A,电絮凝时间为50～70min;

[0050] 所述电催化设备的催化电压为20～30V,催化电流为700～900A,催化时间为50～70min。

[0051] 实施例1

[0052] 如图1所示,本实施例的一种用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的系统,所述的系统包括包括依次连接的絮凝反应池、第一过滤设备、电絮凝设备、第二过滤设备、电催化设备和RO反渗透设备;所述的絮凝反应池中固定设置有搅拌设备;所述的絮凝反应池通过污水泵与所述的第一过滤设备连接;所述电絮凝设备的阴极和阳极均为铝板;所述电催化设备均包括阳极、阴极以及二者之间填充的电催化氧化填料;本污水处理系统中采用的电催化设备如专利CN110734114A中所示,包括阳极(碳板)、阴极(碳板)和二者之间填充的电催化氧化填料。其结构是在三维立体电解的基础上,用电催化氧化填料替代三维立体电极,是一种新型的催化氧化技术;所述阳极和所述阴极材料均为碳板;所述的第一

过滤设备和第二过滤设备均由两个并联的过滤桶构成,通过两个并联的过滤桶可以自动换向,当压力检测设备检测到其中一个过滤桶内的压力过高时,即需要更换滤材,系统可以自动把水流从一个桶切换到另一个桶中进行过滤,同时自动报警设备可以提示操作人员对桶内的滤材进行更换。

[0053] 用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的工艺,所述的工艺如下:将印刷厂水箱水和CTP冲版水的混合液泵入到絮凝反应池中,经过絮凝反应后的污水泵入第一过滤设备,过滤后的污水进入电絮凝设备,经电絮凝沉淀后经第二过滤设备进行再次过滤,排出的污水进入电催化设备进行电化学处理,经过处理后的污水进入RO反渗透设备,经过反渗透处理后的水达到排放标准;所述的絮凝反应池中加入絮凝剂进行絮凝反应,所述絮凝剂的加入量为1200g/t,反应过程中连续搅拌,反应结束后静置沉淀7min;所述电絮凝设备的电压为30V,电流为700A,电絮凝时间为70min;所述电催化设备的催化电压为20V,催化电流为700A,催化时间为70min;所述第一过滤设备和所述第二过滤设备的过滤精度均为30μm,流量均为0.2m^3/h,进口与出口的压差均为3bar;所述的絮凝反应池中加入的絮凝剂是以聚合氯化铝为主要原料,生产厂家为河北流洋环保科技有限公司。絮凝剂通过絮凝剂添加设备加入到絮凝池中进行反应;所述的系统中各设备之间通过泵连接;上一设备处理产生的水依次泵入到下一设备进行处理;所述的RO反渗透设备垂直放置,这样可以增大过滤膜的长度,可以在一定程度上减少对空间的占用,并且易于移动。

[0054] 实施例2

[0055] 如图1所示,本实施例的一种用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的系统,所述的系统包括包括依次连接的絮凝反应池、第一过滤设备、电絮凝设备、第二过滤设备、电催化设备和RO反渗透设备;所述的絮凝反应池中固定设置有搅拌设备;所述的絮凝反应池通过污水泵与所述的第一过滤设备连接;所述电絮凝设备的阴极和阳极均为铝板;所述电催化设备均包括阳极、阴极以及二者之间填充的电催化氧化填料;本污水处理系统中采用的电催化设备包括阳极(碳板)、阴极(碳板)和二者之间填充的电催化氧化填料。

[0056] 用于处理印刷厂水箱水、CTP冲版水达到排放标准的工艺,所述的工艺如下:将印刷厂水箱水和CTP冲版水的混合液泵入到絮凝反应池中,经过絮凝反应后的污水泵入第一过滤设备,过滤后的污水进入电絮凝设备,经电絮凝沉淀后经第二过滤设备进行再次过滤,排出的污水进入电催化设备进行电化学处理,经过处理后的污水进入RO反渗透设备,经过反渗透处理后的水达到排放标准;所述的絮凝反应池中加入絮凝剂进行絮凝反应,所述絮凝剂的加入量为1000g/t,反应过程中连续搅拌,反应结束后静置沉淀5min;所述电絮凝设备的电压为25V,电流为800A,电絮凝时间为60min;所述电催化设备的催化电压为25V,催化电流为800A,催化时间为60min;所述第一过滤设备和所述第二过滤设备的过滤精度均为30μm,流量均为0.3m^3/h,进口与出口的压差均为2.5bar;所述的絮凝反应池中加入絮凝剂。

[0057] 更具体的,本实施例中,为保证待处理水源的稳定,水箱水和CTP冲版水按体积比为5:3的配比方式泵到絮凝反应池(pos.1)中,并向反应池中加入絮凝剂(pos.2)进行絮凝反应。通过充分搅拌、静置后,发生絮凝反应,使固液分离。

[0058] 经絮凝反应的污水泵到过滤设备(pos.3),直接过滤掉杂质和絮凝反应产生的沉淀物。

[0059] 经过滤的污水直接泵入电絮凝处理设备(pos.4)中进行电絮凝处理。

[0060] 电絮凝也被称为电凝聚、电混凝。是利用铝金属为阳极，在直流电的作用下，使阳极溶解，产生大量Al离子。氢离子在阴极板处还原产生氢氧根离子。金属离子与氢氧根离子经过一系列水解、聚合后，生成各种羟基络合物、多核羟基络合物以及氢氧化物，使废水中的胶态杂质、悬浮杂质凝聚沉淀而分离。同时，带电的污染物颗粒在电场中泳动，其部分电荷被电极中和而促使其脱稳聚沉。

[0061] 电絮凝电极金属消耗量低，污泥产量较少，并且反应过程中不需投加化学药剂，不易发生二次污染。

[0062] 经电絮凝处理的污水进入过滤设备(pos.5)，过滤掉电絮凝产生的沉淀物，为下一环节的电催化处理做准备。

[0063] 经过滤的污水进入电催化设备(pos.6)进行电催化处理。电催化是对污水进行电化学处理，有效去除COD的一种新型污水处理工艺。

[0064] 电催化是通过阳极氧化或阳极反应形成具有强氧化性·OH基团。·OH基团在氧化污染物时无选择性，直接将有机物氧化为CO_2、H_2O或矿物盐，实现了有害物质销毁的目的，不会造成新的环境污染。·OH基团是催化氧化过程的中间产物，作为引发剂诱发链反应。对生物降解有机物特别适用。

[0065] 电催化后的污水进入RO反渗透设备(pos.7)。RO反渗透是将催化后的清水通过泵加压，经反渗透膜，有效将工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部隔离，从而达到饮用规定的理化指标及卫生标准，产出至清至纯的水。

[0066] 本实施例中电催化处理设备中的催化剂采用现有的原料，催化剂参见专利ZL200710061391.8。

[0067] 本实施例中的RO反渗透设备中的RO反渗透膜采用东丽品牌，处理量为0.3m^3/h。RO反渗透设备是将催化后的清水通过泵加压，经反渗透膜，有效将工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部去除，从而达到饮用规定的理化指标及卫生标准，产出至清至纯的水。

[0068] 本发明的处理标准：

[0069] 经本发明的系统和工艺处理水箱水和CTP冲版水，经过RO反渗透设备处理后的清水COD≤10mg/L，可达标排放或回收利用。

[0070] 对实施例1和实施例2处理前后的水进行检测，结果见下表1：

[0071] 表1处理前后水质检测结果

[0072]

污染物名称	实施例 1 污染物含量		实施例 2 污染物含量	
	处理前	处理后	处理前	处理后
PH	6.8	8	6.5	7
色度	2000	8	2000	8
CODcr(mg/L)	9000	9	10000	10
BOD5(mg/L)	5000	8	5000	8
SS（悬浮物）(mg/L)	1400	7	1500	8
NH3-N（氨氮）(mg/L)	1000	3	1000	3

[0073] 从表1中，可以看出，本发明的系统和工艺可用于处理水箱水和CTP冲版水的混合水，经本发明的系统和工艺处理后的水可达到饮用规定的理化指标及卫生标准。

[0074] 经过对实施例1和实施例2及采用本发明的系统和工艺进行处理的其他试验例处理过程中的水进行检测：水箱水和CTP冲版水两种液体混合后COD为9000-11000mg/L；投加絮凝剂并过滤后COD≤5000mg/L；电絮凝并过滤后COD≤3000mg/L；电催化处理一小时后COD≤500mg/L；RO反渗透膜过滤后COD≤10mg/L，可完全符合地表水排放标准。

[0075] 整个处理系统可实现自动/手动化控制。确保设备运行稳定、可靠。

[0076] 以上所述，仅为本发明的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

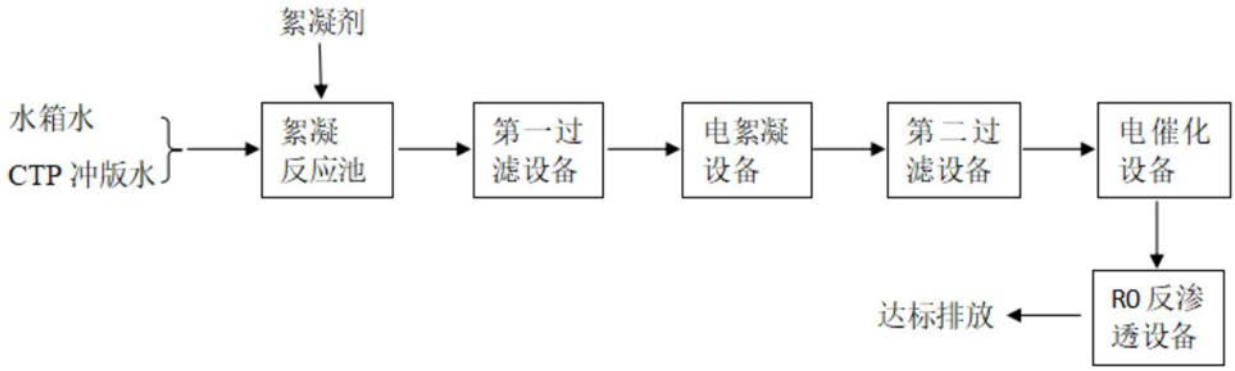

絮凝剂
水箱水
CTP 冲版水
絮凝
反应池
第一过
滤设备
电絮凝
设备
第二过
滤设备
电催化
设备
RO 反渗
透设备
达标排放

图1